

分 数	
评卷人	

1、(10分)

电路如图 1 所示, 假设所有运算放大器均为理想的, 所有二极管采用恒压降模型, 导通压降为 0.7V , $v_{i1} = 1\text{V}$, $v_{i2} = 3\text{V}$, 求 v_{o1} 、 v_{o2} 、 v_{o3} 、 v_{o4} 以及 v_o 。

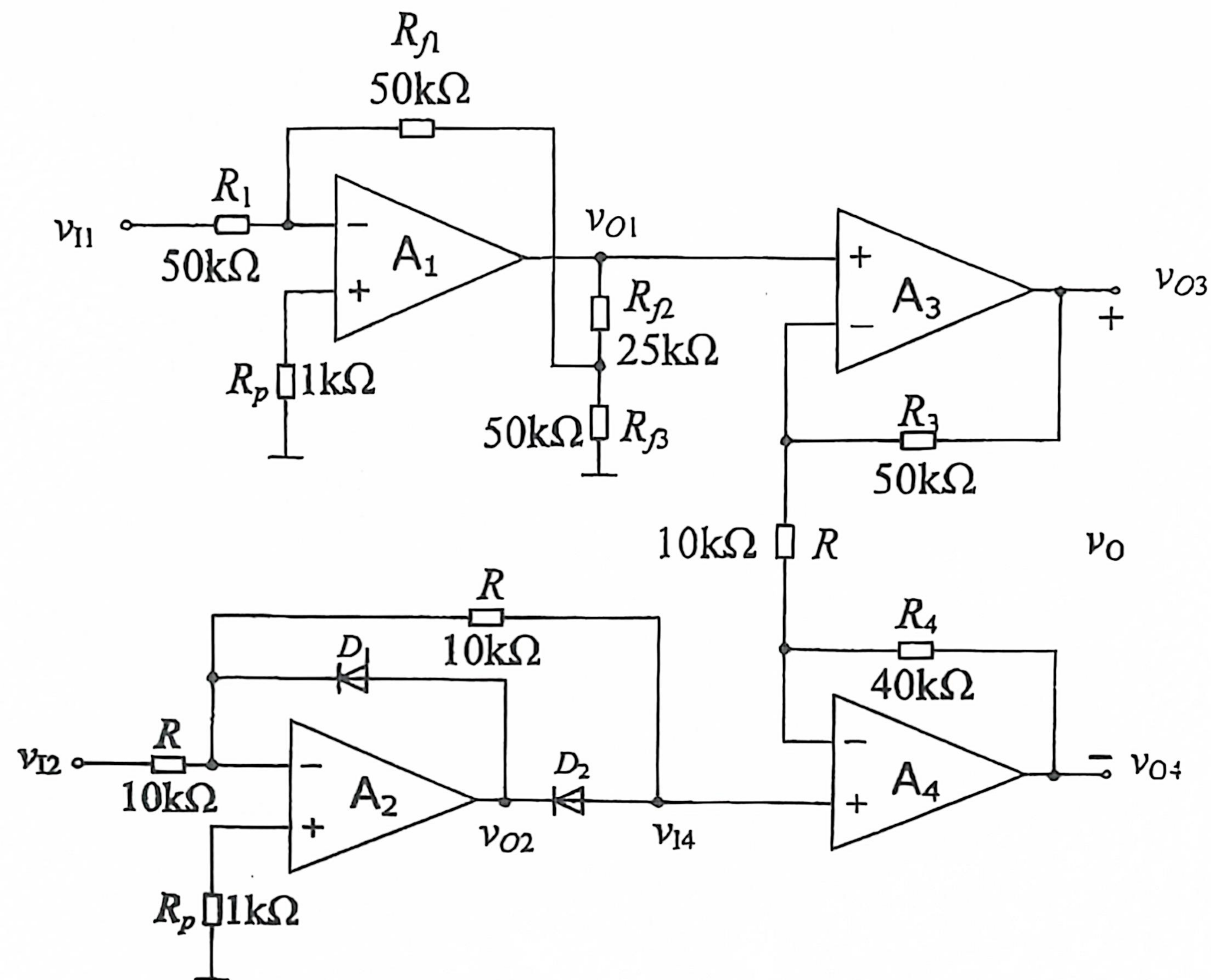


图 1

解:
$$U_{o1} = -\left(1 + \frac{R_{+1}}{R_{+1} // R_{+3}}\right) \cdot \frac{R_{+1}}{R_1} U_{I1} = -2V$$

$$U_{I4} = -3V, \quad U_{o2} = -3.7V$$

$$U_o = \frac{R_3 + R + R_4}{R} (U_{o1} - U_{I4}) = 10V.$$

$$\frac{U_{I4} - U_{o4}}{R_4} = \frac{U_{o1} - U_{I4}}{R} \Rightarrow \begin{aligned} U_{I4} &= -7V \\ U_{I3} &= 3V. \end{aligned}$$

分 数	
评卷人	

2、(26 分)

电路如图 2 所示, 设 MOSFET 管参数为: $V_{TN} = 0.8V$, $K_n = 1mA/V^2$, $\lambda = 0$; 输入信号为 v_i , 输出信号为 v_o , 信号源内阻 $R_{si} = 35k\Omega$, 请计算:

- (1) 静态工作点 $Q(V_{GSQ}, I_{DQ}, V_{DSQ})$;
- (2) 画出交流小信号等效电路图 (注意标明电压极性和电流方向);
- (3) 放大电路增益 A_v , 输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o ;
- (4) 计算由耦合电容 C_c 和 C_b 决定的截止频率, 并指出是上限截止频率还是下限截止频率;
- (5) 若电路中电阻 $R_S = 0$, 试判断电路的上限频率 f_H 和下限频率 f_L 如何变化? (变大、变小或不变);
- (6) 假如将负载 R_L 切换到 v'_o , 同时保持 $R_S = 0.5k\Omega$, 则此时放大电路中频增益 A'_v 为多少?

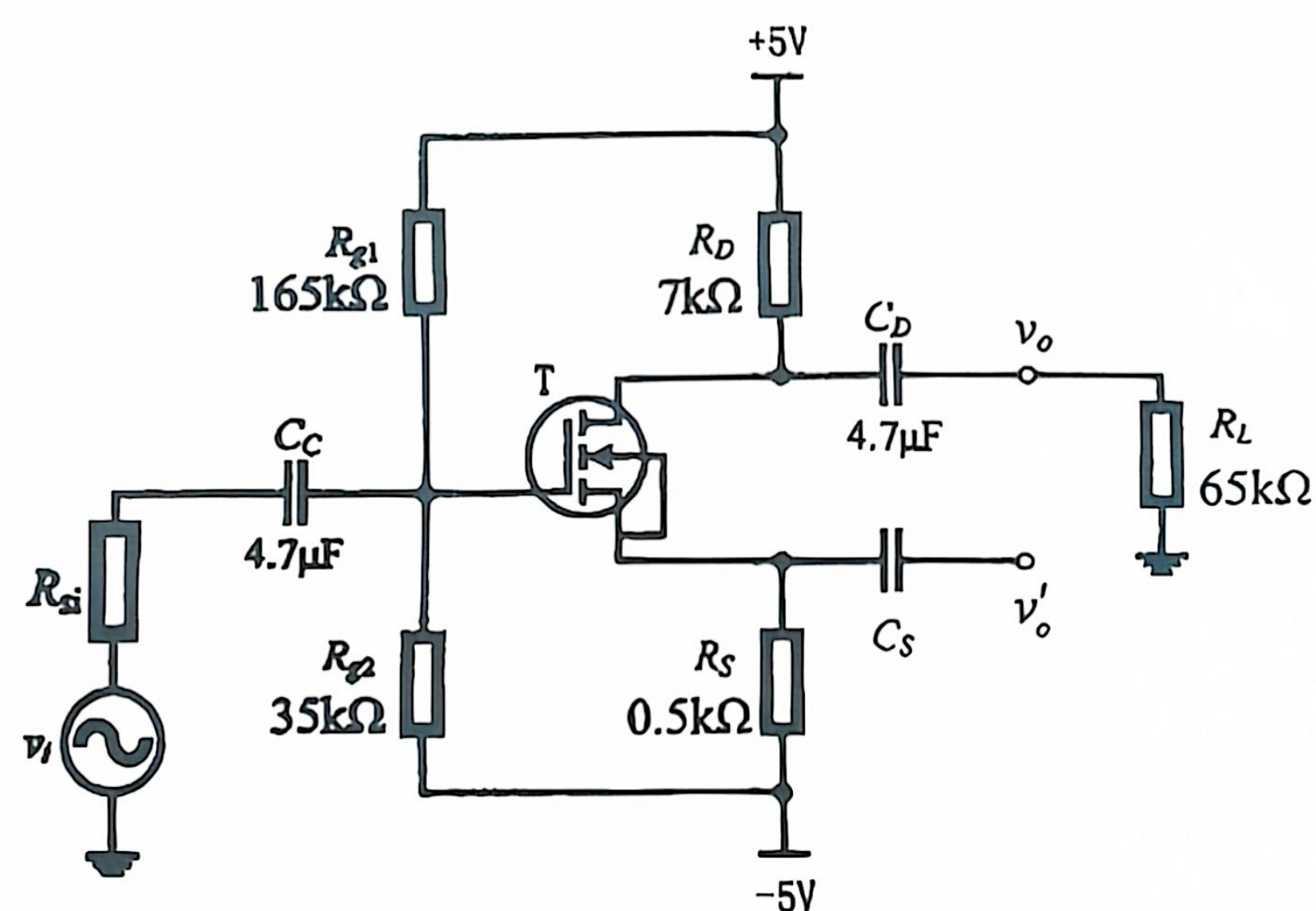


图 2

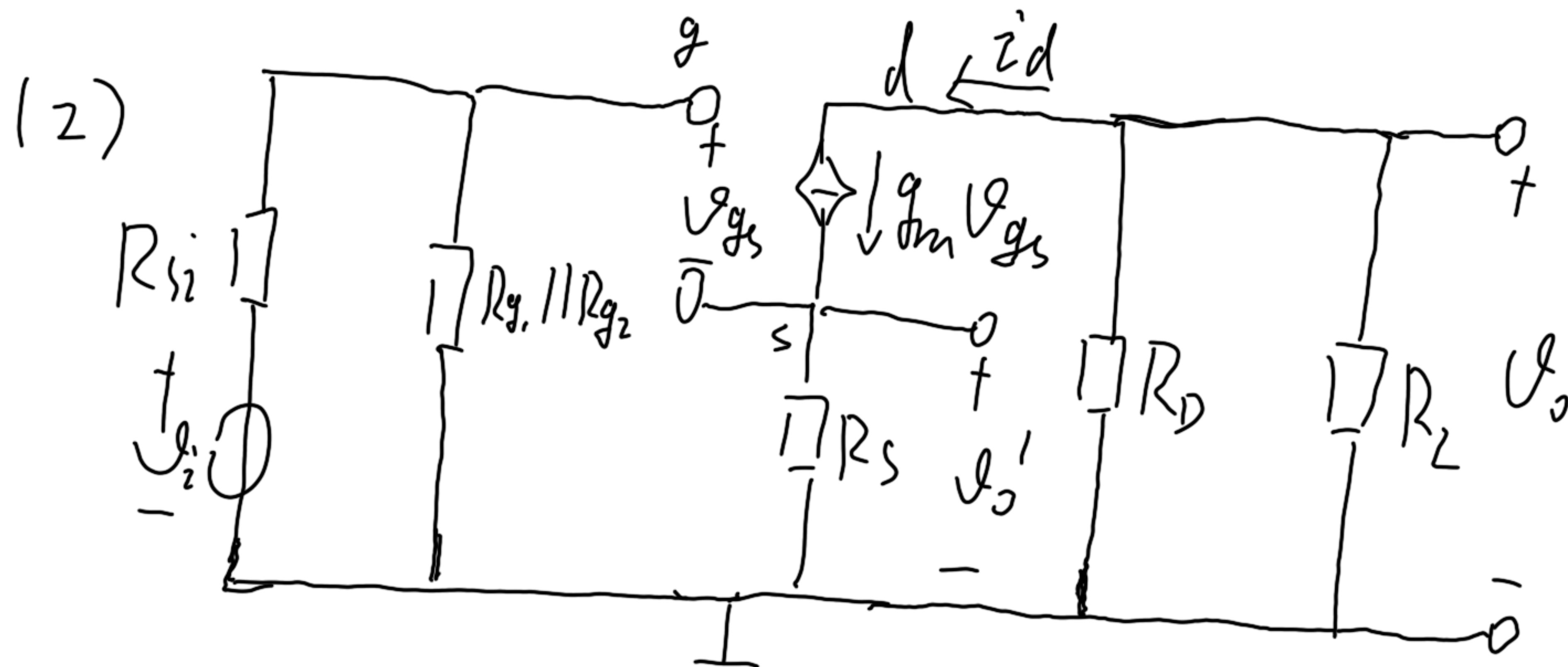
解: 1.) $V_{GQ} = \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} \times 10V - 5V = -3.25V$

$$V_{SQ} = \bar{I}_{DQ} R_s - 5V \quad V_{GSQ} = 1.75V - \bar{I}_{DQ} R_s$$

$$I_{DQ} = k_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2 = (0.5 \bar{I}_{DQ} - 0.95)^2$$

$$\Rightarrow \bar{I}_{DQ} = 0.49mA \quad V_{GSQ} = 1.505V > V_{TN}$$

$$V_{DSQ} = 10V - \bar{I}_{DQ} (R_d + R_s) = 6.325V > V_{GSQ} - V_{TN}$$



$$13) g_m = 2\sqrt{k_n I_{DQ}} = 1.4 \text{ mS}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = - \frac{g_m R_D // R_L}{1 + g_m R_S} \cdot \frac{R_{g1} // R_{g2}}{R_{Si} + R_{g1} // R_{g2}} = -2.37$$

$$R_i = R_{g1} // R_{g2} = 28.875 \text{ k}\Omega \quad R_D = R_{D1} = 7 \text{ k}\Omega$$

$$14) \tau_1 = (R_{Si} + R_i) C_C = 0.300 \text{ s}$$

$$\tau_2 = (R_D + R_L) C_D = 0.338 \text{ s}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2} \right) = 1.001 \text{ Hz} \quad \text{为下限截止频率}$$

15) f_L 不变 f_H 变小

$$16) A_v' = \frac{g_m R_S // R_L}{1 + g_m R_S // R_L} \cdot \frac{R_i}{R_{Si} + R_i} \approx \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} \cdot \frac{R_i}{R_{Si} + R_i} = 0.186$$

分 数	
评卷人	

3、(15 分)

假设某电路的信号源是某款超低功耗（电流极小）的传感器，它能将微小压力转换为电压信号 v_s ，负载是需要稳定的电流驱动（可以认为当 R_L 阻值发生变化时，输出电流 i_o 需要几乎保持不变）。为此，某同学选用了—个运算放大器 A 与四个三极管 T1~T4 连接而成一个多级放大器，如图 3 所示。假设运放 A 为理想运放，T1~T4 管的厄利电压 $V_A=\infty$ ，且运放 A 与 T1~T4 管的直流偏置设置均正常，其他参数见电路标注。

(1) 通过连线补全电路，使得放大电路能够满足设计任务要求，并说明补全后的放大电路的反馈组态；

(2) 假设电路满足深度负反馈条件，试计算放大电路闭环增益 A_f 以及闭环电压增益 A_{vf} ；

(3) 若将 R_L 的阻值改为 $10k\Omega$ ，请再次计算放大电路闭环增益 A_f 以及闭环电压增益 A_{vf} ；

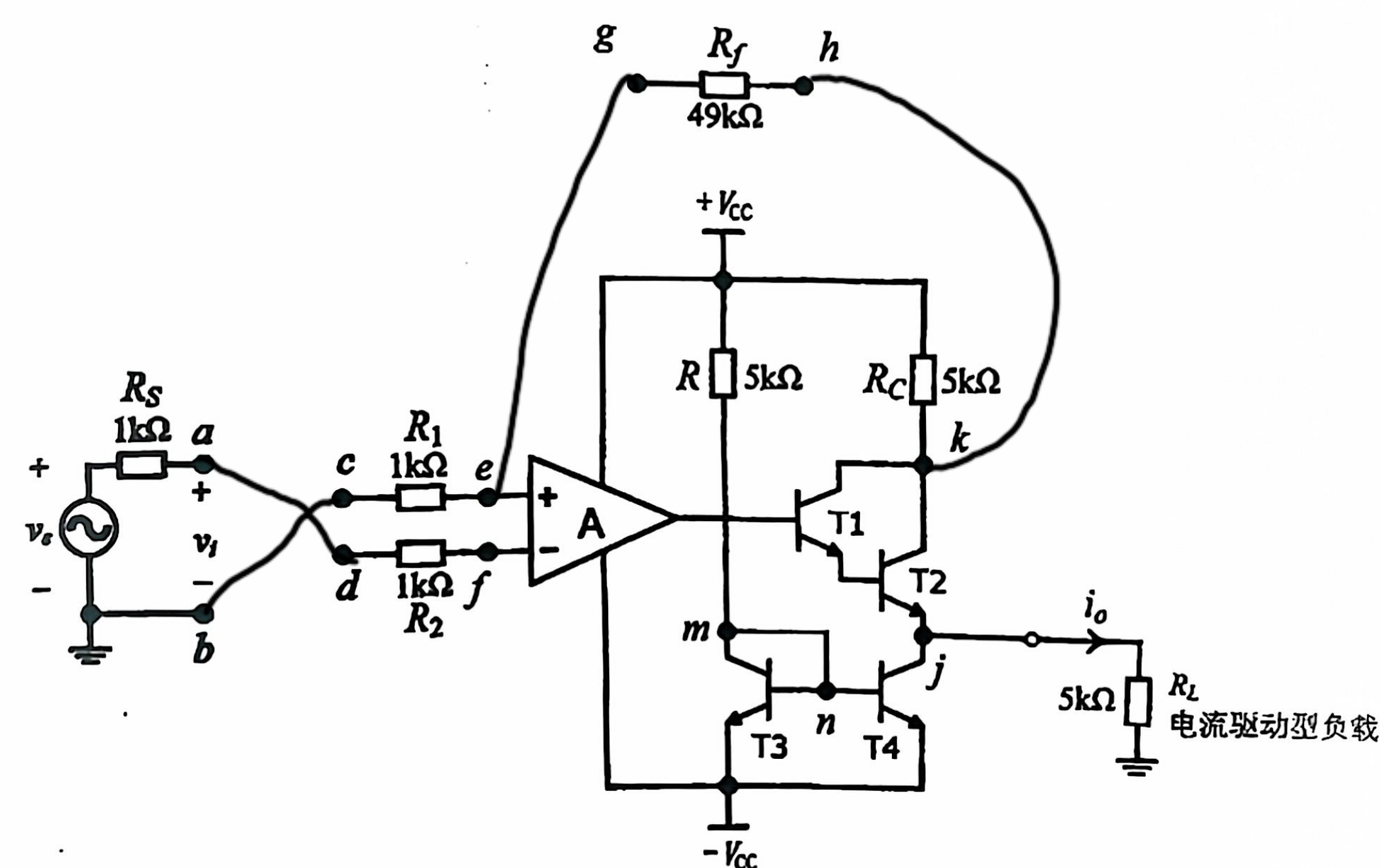


图 3

解：(1) 电流串联负反馈 (更好)

$$(2) A_f = \frac{v_o}{v_i} = - \frac{i_o}{i_f R_1} = - \frac{1}{R_1} \left(1 + \frac{R_1 + R_f}{R_c} \right) = -11 \text{ ms}$$

$$A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{i_o R_L}{v_i} = -55.$$

(3) A_f 不变

$$A_{vf} = -110$$

分 数	
评卷人	

4、(10分)

电路如图 4 所示, 假设 T_3 管的直流偏置正常, 且由 T_3 管组成的放大电路的电压增益 $A_{v3} = -9$, 由 T_1 、 T_2 、 D_1 和 D_2 构成甲乙类功放电路, 电源电压 $V_{CC} = 12V$, $R_L = 8\Omega$, 输入电压 v_i 的幅值为 $1V$ 。

- (1) 将 D_1 和 D_2 正确接入到电路中, 并说明其作用;
- (2) 计算甲乙类功放电路的输出功率 P_o 、电源供给的功率 P_V 、两管的总管耗 P_T 以及效率 η 。

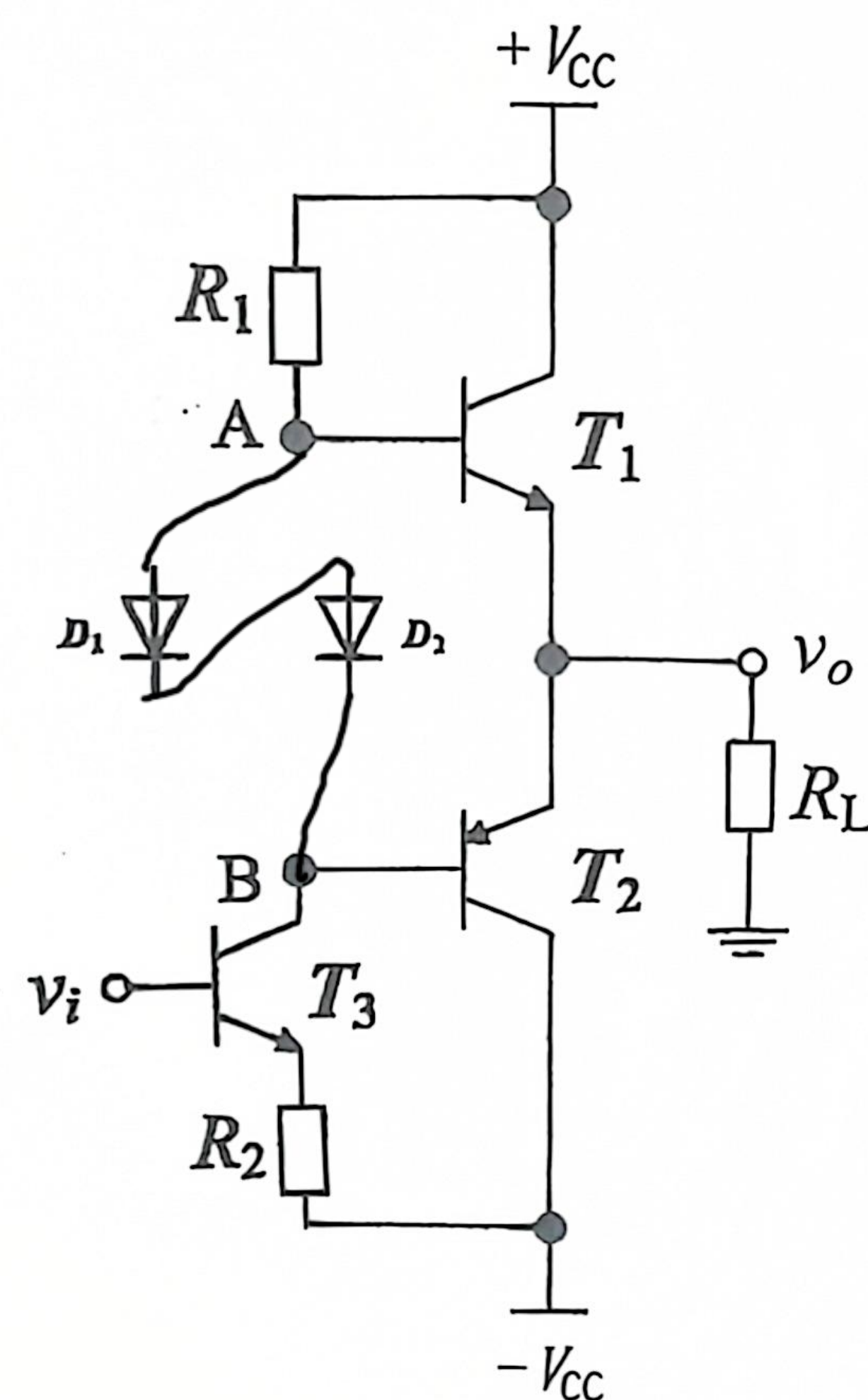


图 4

解：(1)、竞争态时， D_1 、 D_2 压降为 T_1 、 T_2 提供偏置电压

使其处于微导通状态，克服交越失真。

$$(2) P_o = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{9^2}{2 \times 8} W = 5.0625 W.$$

$$P_v = \frac{2V_{CC}V_{om}}{\pi R_L} = \frac{2 \times 12 \times 9}{\pi \times 8} W = 8.59 W.$$

$$P_T = P_v - P_o = 3.53 W.$$

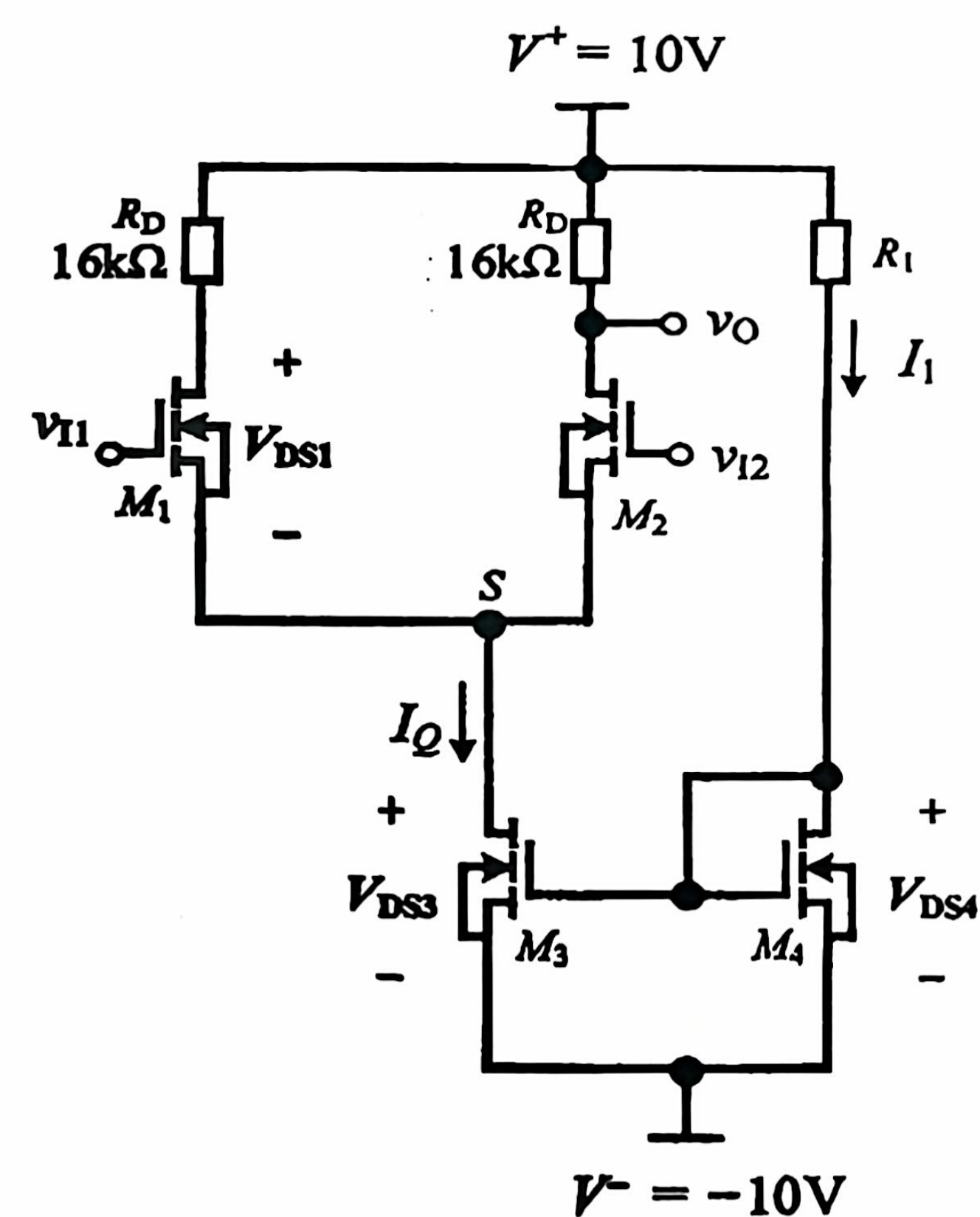
$$\eta = \frac{P_o}{P_v} \times 100\% = 58.93\%.$$

分 数	
评卷人	

5、(15分)

某差分放大电路如图 5 所示, $M_1 \sim M_2$ 管 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, $K_{n1} = K_{n2} = 0.1 \text{mA/V}^2$; $M_3 \sim M_4$ 管 $\lambda_3 = \lambda_4 = 0.01 \text{V}^{-1}$, $K_{n3} = K_{n4} = 0.2 \text{mA/V}^2$ 。四个管子 V_{TN} 都相等且 $V_{TN} = 1 \text{V}$, $V^+ = 5 \text{V}$, $V^- = -5 \text{V}$, 静态电流设计值为 $I_Q = 0.8 \text{mA}$, 请计算:

- (1) R_1 电阻值
- (2) 当 $v_{i1} = v_{i2} = 0 \text{V}$ 时, V_{DS1} 、 V_{DS3} 以及 V_{DS4} 电压值;
- (3) 单端输出时的差模增益 A_{vd} 、共模增益 A_{cm} , 以及换算为 dB 值的共模抑制比 $CMRR_{dB}$;
- (4) 若单端输出改为双端输出, 会对差放电路的差模增益 A_d 、共模增益 A_{cm} , 以及共模抑制比 $CMRR$ 带来何种影响?



解: (1) $I_Q = k_{n3} (V_{GS3Q} - V_{TN})^2 \Rightarrow V_{GS3Q} = 3V$

$$V_{GS4Q} = V_{DS4Q} = V_{GS3Q} = 3V. \quad \bar{I}_1 = \bar{I}_Q = 0.8mA$$

$$R_1 = \frac{V^+ - V^- - V_{DS4Q}}{\bar{I}_1} = 21.25k\Omega$$

(2) $\bar{I}_{D1Q} = \bar{I}_{D2Q} = \frac{1}{2} \bar{I}_Q = 0.4mA$

$$\bar{I}_{D1Q} = k_{n1} (V_{GS1Q} - V_{TN})^2 \Rightarrow V_{GS1Q} = 3V$$

$$V_{GS2Q} = V_{GS1Q} = 3V. \quad V_{G1Q} = V_{G2Q} = 0. \quad V_{S1Q} = V_{S2Q} = -3V$$

$$V_{DS1Q} = V^+ - \bar{I}_{D1Q} R_D - V_{S1Q} = 6.6V$$

$$V_{DS3Q} = V_{S1Q} - V^- = 7V$$

$$13) \quad g_{m1} = g_{m2} = 2\sqrt{I_{C1} I_{D1Q}} = 0.4 \text{ mS.}$$

$$A_{od2} = \frac{1}{2} g_{m2} R_D = 3.2 \quad r_o = \frac{1}{\lambda_3 I_Q} = 125 \text{ k}\Omega.$$

$$A_{cm} = -\frac{g_m R_D}{1 + 2g_m r_o} \approx -\frac{R_D}{2r_o} = -0.064.$$

$$\text{CMRR}_{dB} = 20 \lg \left| \frac{A_{od2}}{A_{cm}} \right| = 33.98$$

(4) A_d 变为原来的 2 倍, A_{cm} 变为 0.

CMRR 变为无穷大。

分 数	
评卷人	

6、(15分)

电路如图 6.1 所示为 1kHz 方波产生电路， A_1 、 A_2 为双电源供电的理想运放，且直流偏置正常，虚线框中电路为 RC 桥式振荡电路，输出电压 v_{O1} 峰值为 5V。

- (1) 在虚线框内完成 RC 桥式振荡电路的连线，并求出电阻 R 与 R_f 的阻值；
- (2) 为了顺利起振和维持振荡，图 6.1 的 RC 桥式振荡电路用了一颗具有正温度系数（温度越高电阻值越大）的热敏电阻，请指出是哪个电阻；
- (3) 说明一下 R_2 的作用（或者说如果短接掉 R_2 ，会对电路造成什么后果）；
- (4) 在图 6.2 中画出 v_{O1} 及 v_O 的波形（假设 v_{O1} 是初始相位为 0 的正弦波， A_2 初始输入电压为 0），标注需要体现波形主要参数。

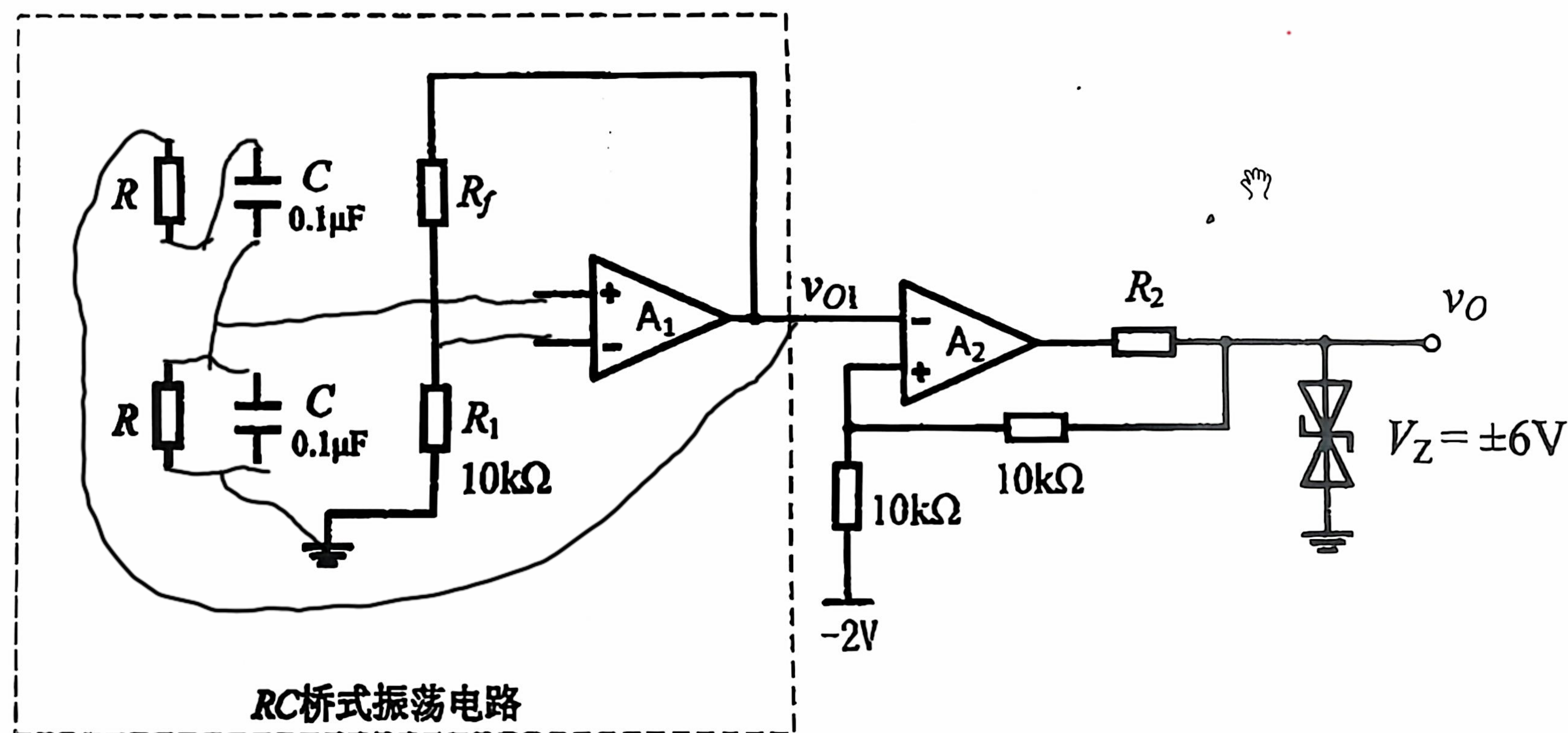


图 6.1

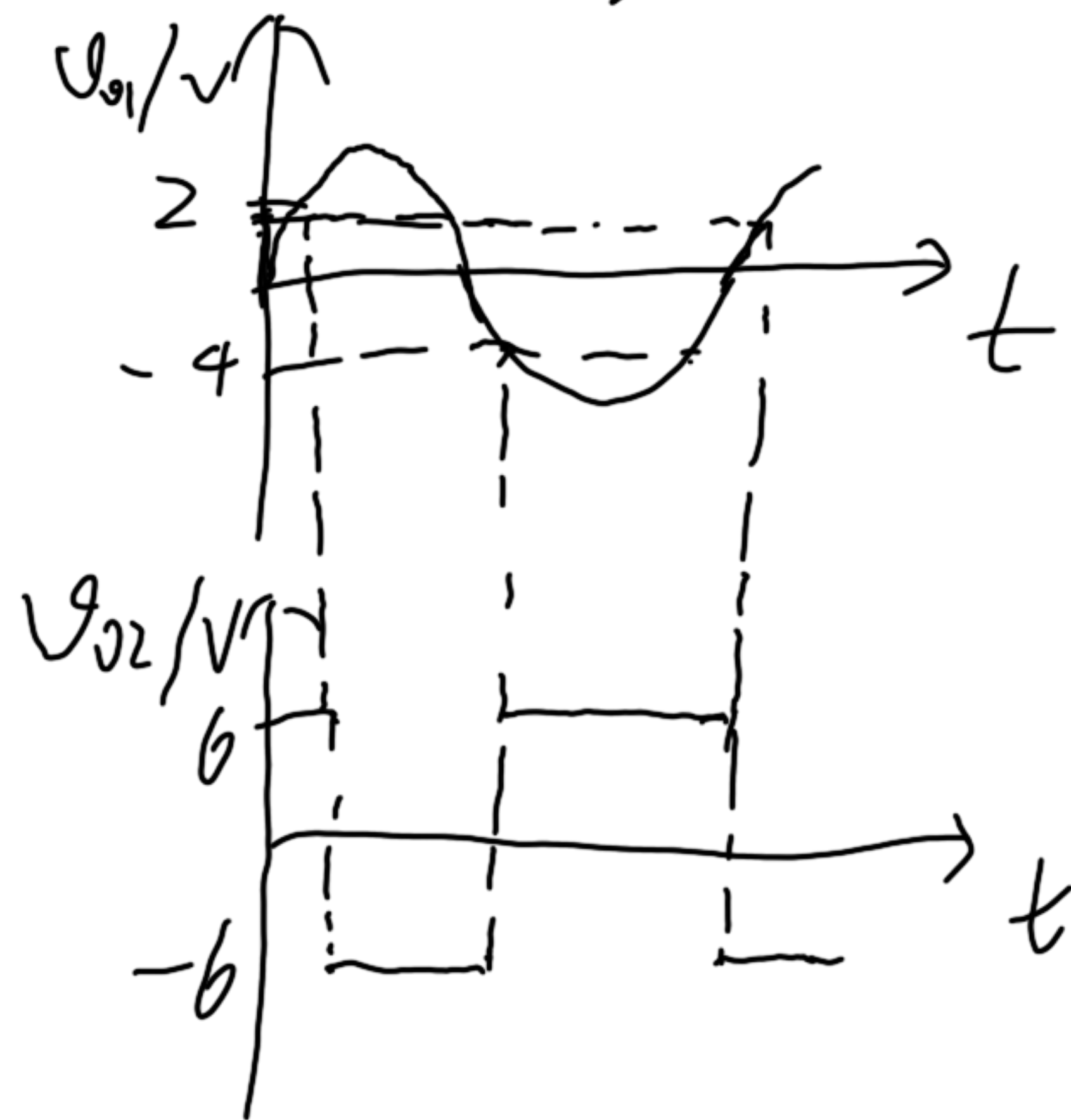
解: (1). $f = \frac{1}{2\pi RC} = 1\text{kHz} \Rightarrow R = 1.59\text{k}\Omega$.

$$R_T = 2R_1 = 20\text{k}\Omega.$$

(2) R_1 .

(3) 限流, 短接使 A_2 输出端电流过大。

(4) $U_T = \frac{1}{2}U_0 - 1$. $U_{T+} = 2\text{V}$, $U_{T-} = -4\text{V}$.



分 数	
评卷人	

7、(9 分)

图示电路为输出负电压的稳压电源。已知稳压管 D_z 的稳定电压 $V_z = 5.3V$ ，三极管的 $|V_{BE}| = 0.7V$ ，电阻 $R_3 = R_4 = 1k\Omega$ 。

- (1) 图中有两个错误，指出并在原图中改正；
- (2) 若 R_p 的滑动端在最下端时 $V_o = -15V$ ，求 R_p 的值，此时若将虚线框用一集成芯片代替，试给出其型号。

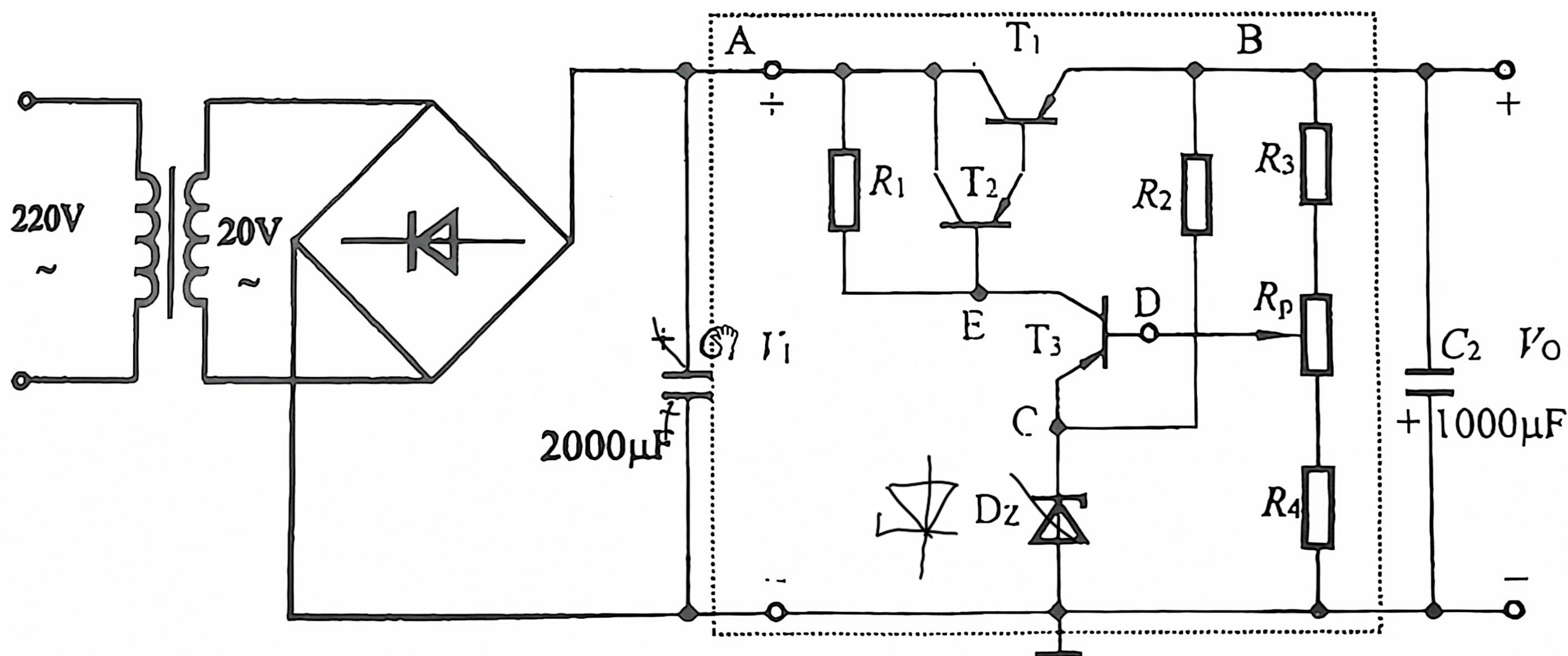


图 7

解：(1) C_1 、 D_2 反接。

$$(2). \quad U_{e3} = U_c = -5.3V.$$

$$U_{b3} = U_D = -6V.$$

$$U_O = \frac{R_3 + R_p + R_4}{R_{p2} + R_4} U_D.$$

R_p 滑动端在最下端时, $R_{p2} = 0$.

$$U_O = \frac{R_3 + R_p + R_4}{R_4} U_D = -15V. \Rightarrow R_p = 0.5k\Omega.$$

芯片型号为 7915